

Roll No

IT-802 (A) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Machine Learning**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the difference between supervised, unsupervised, semi-supervised and reinforcement learning. Provide practical examples for each paradigm. 7

सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमि-सुपरवाइज्ड और रिइंफोरसमेंट लर्निंग के बीच अंतर स्पष्ट करें। प्रत्येक पैराडिग के लिए व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करें।

- b) What are the key factors affecting the performance of a machine learning model? Discuss their significance with examples. 7

मशीन लर्निंग मॉडल के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? उदाहरणों के साथ उनके महत्व पर चर्चा करें।

2. a) Compare finite and infinite hypothesis spaces in machine learning. What are the implications of each on model complexity and generalization? 7

मशीन लर्निंग में फाईनित और इनफाईनित हाइपोथिसिस स्पेसेस की तुलना करें। मॉडल जटिलता और सामान्यीकरण पर प्रत्येक के क्या इम्प्लिकेशन्स हैं?

- b) Describe the key concepts behind Support Vector Machines (SVM) for linear classification. How is the margin optimized? 7

रैखिक वर्गीकरण के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन (SVM) के पीछे की अवधारणाएँ का वर्णन करें। मार्जिन ऑप्टिमाइज्ड कैसे किया जाता है?

3. a) Explain the role of activation functions in a multilayer perceptron. How do they enable the learning of nonlinear patterns? 7

मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में एक्टिवेशन फंक्शन्स की भूमिका की व्याख्या करें। वे गैर-रैखिक पैटर्न के सीखने को कैसे सक्षम करते हैं?

- b) Differentiate between linear regression, multiple linear regression, and logistic regression. Provide examples where each would be appropriate. 7

रैखिक प्रतिगमन, बहु रैखिक प्रतिगमन और लॉजिस्टिक प्रतिगमन के बीच अंतर करें। ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ प्रत्येक उपयुक्त हो।

4. a) Explain the ID3 algorithm for building decision trees. How does it use entropy and information gain? 7

डिसिशन ट्रीज के निर्माण के लिए ID3 एल्गोरिथम की व्याख्या करें। यह एन्ट्रॉपी और इनफार्मेशन गेन का उपयोग कैसे करता है?

Contd...

- b) Discuss the role of meta-learners in stacking and how they contribute to the overall model performance. 7
स्टैकिंग में मेटा-लर्नर्स की भूमिका और वे समग्र मॉडल प्रदर्शन में कैसे योगदान करते हैं, इस पर चर्चा करें।
5. a) What is the bagging technique in ensemble learning, and how does it reduce variance in predictions? 7
एनसेंबल लर्निंग में बैगिंग तकनीक क्या है, और यह वेरियन्स इन प्रिडिक्शन्स को कैसे कम करती है?
- b) Compare and contrast the different model combination schemes used in ensemble learning. 7
एनसेंबल लर्निंग में उपयोग की जाने वाली विभिन्न मॉडल कॉम्बिनेशन स्कीम्स की तुलना करें और उनमें अंतर करें।
6. a) Compare PCA and Locally Linear Embedding (LLE). When would you prefer LLE over PCA? 7
PCA और लोकली लीनियर एम्बेडिंग (LLE) की तुलना करें। आप PCA की तुलना में LLE को कब प्राथमिकता देंगे?
- b) Describe Gaussian Mixture Models (GMM) and how they model data clusters as probabilistic distributions. What makes GMMs suitable for overlapping clusters? 7
गॉसियन मिक्सचर मॉडल (GMM) का वर्णन करें और वे डाटा क्लस्टर को प्रोबबिलिस्टिक डिस्ट्रिब्यूशंस के रूप में कैसे मॉडल करते हैं। ओवरलैपिंग क्लस्टर के लिए GMM को क्या उपयुक्त बनाता है?

7. a) Compare AGNES (Agglomerative Nesting) and DIANA (Divisive Analysis) hierarchical clustering methods. What are their advantages and limitations? 7
AGNES (एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग) और DIANA (डिविसेव एनालिसिस) हिरार्चिकल क्लस्टरिंग विधियों की तुलना करें। उनके लाभ और सीमाएँ क्या हैं?
- b) What is frequent pattern mining, and why is it important in fields like market basket analysis? 7
फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग क्या है, और यह मार्केट बास्केट एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में क्यों महत्वपूर्ण है?
8. a) Discuss the process of constructing a Bayesian Belief Network, including defining nodes, edges and conditional probabilities. 7
नोड्स एजेंस, और कंडीशनल प्रोबबिलिटीज को परिभाषित करने सहित बायेसियन बिलीफ नेटवर्क के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करें।
- b) What are the assumptions of the Naïve Bayes Classifier? How do these assumptions simplify the computation of probabilities? 7
नैवे बेयस क्लासिफायर की अस्समप्शंस क्या हैं? ये अस्समप्शंस संभावनाओं की गणना को कैसे सरल बनाती हैं?
